

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_15

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	15
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Review & Refleksi Semester 2

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
LD: Mereview seluruh materi Semester 2 sebagai persiapan PAS	15.1 Merangkum 14 pertemuan S2
	15.2 Mengerjakan soal simulasi PAS
	15.3 Merefleksikan capaian belajar S2
	15.4 Merencanakan target belajar kelas XII

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review perjalanan S2: "Pert 1: Big Data & data.go.id → Pert 14: Python Pipeline. Perjalanan panjang dari teori ke praktek!"	10 menit
3. Tujuan hari ini: Review semua materi + simulasi PAS + refleksi	7 menit

Inti (170 menit)

Memahami (50 menit)

1. Peta Konsep Semester 2 (15 menit)

FASE F – SEMESTER 2

- PENGOLAHAN DATA (Pert 1–5)
 - Big Data & Sumber Data Terbuka (Pert 1)
 - Data Cleansing & Labeling (Pert 2)
 - Visualisasi Data & Dashboard (Pert 3)
 - JSON/CSV & Python (Pert 4)
 - Studi Kasus Pipeline (Pert 5)
- PTS (Pert 6)
- KEAMANAN JARINGAN (Pert 7–11)
 - Topologi Jaringan (Pert 7)
 - Cloud Computing IaaS/PaaS/SaaS (Pert 8)
 - Troubleshooting Jaringan (Pert 9)
 - Password Manager & 2FA (Pert 10)
 - UU ITE & UU PDP (Pert 11)
 - Platform Digital (Pert 12)
- ETIKA DIGITAL (Pert 13)
 - Netiket, Hoaks, Filter Bubble
 - Demokrasi Digital
- PROYEK AKHIR (Pert 14)
 - Python Pipeline
- REVIEW PAS (Pert 15)

2. Rangkuman Tiap Pertemuan (20 menit)

Pert	Materi	Poin Kunci
1	Big Data & Sumber Data Terbuka	5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value), data.go.id
2	Data Cleansing & Labeling	Duplikat → hapus, Missing → isi rata-rata, Outlier → perbaiki, Normalisasi 0–1
3	Visualisasi Data & Dashboard	Bar chart (kategori), Pie (proporsi), Scatter (korelasi), Line (tren), Google Looker Studio
4	JSON/CSV & Python	<code>pd.read_csv()</code> , <code>pd.read_json()</code> , DataFrame, <code>loc[]</code> , <code>iloc[]</code> , filter sort
5	Studi Kasus Pipeline	Revenue analysis, top product, regional trends
6	PTS	20 PG + 4 Esai — Pengolahan Data
7	Topologi Jaringan	Bus, Star, Ring, Mesh, Tree, Hybrid — kelebihan & kekurangan
8	Cloud Computing	IaaS (server), PaaS (platform), SaaS (aplikasi); AWS, GCP, Azure
9	Troubleshooting	<code>ping</code> , <code>tracert</code> / <code>tracert</code> , <code>ipconfig</code> / <code>ifconfig</code> , <code>nslookup</code> — deteksi masalah jaringan

Pert	Materi	Poin Kunci
10	Password Manager & 2FA	Bitwarden, Google Authenticator, passkey, TOTP, backup codes
11	UU ITE & UU PDP	10 pasal ITE, 7 hak PDP, sanksi, kasus nyata
12	Platform Digital	Marketplace escrow, M-Banking 2FA/OTP, Dompet Digital QRIS, tips aman
13	Etika Digital	Netiket 10, Misinfo/Disinfo/Malinfo, Filter Bubble, Demokrasi Digital
14	Proyek Akhir Python	Pipeline 7 tahap — Load → Clean → Transform → Analyze → Visualize → Export

3. Format PAS (15 menit)

Komponen	Detail
Soal	25 PG + 5 Esai
Waktu	2 JP (90 menit)
Materi	Pert 1-14
Bobot PG	1 poin per soal ($25 \times 1 = 25$)
Bobot Esai	5 poin per soal ($5 \times 5 = 25$)
Total	50

Mengaplikasi (95 menit)

4. Simulasi PAS — Sesi 1: PG (25 menit)

Kerjakan 20 soal PG berikut:

Soal 1: Apa kepanjangan dari 5V dalam Big Data? a. Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value b. Volume, Value, Vision, Variety, Veracity c. Virtual, Velocity, Value, Variable, Vision d. Variety, Volume, Virtual, Velocity, Value

Soal 2: Dalam data cleansing, teknik untuk mengisi missing value dengan rata-rata kolom disebut... a. Drop duplicate b. Mean imputation c. Normalization d. Outlier detection

Soal 3: Jenis grafik yang paling tepat untuk menampilkan proporsi/ persentase adalah... a. Bar chart b. Line chart c. Pie chart d. Scatter plot

Soal 4: Fungsi pandas untuk membaca file JSON adalah... a. `pd.read_csv()` b. `pd.read_json()` c. `pd.read_excel()` d. `pd.read_txt()`

Soal 5: Topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel pusat disebut... a. Star b. Bus c. Ring d. Mesh

Soal 6: Contoh layanan SaaS adalah... a. Amazon EC2 b. Google App Engine c. Google Drive d. Microsoft Azure

Soal 7: Perintah untuk mengecek koneksi jaringan ke suatu host adalah... a. `ipconfig` b. `ping` c. `nslookup`

d. `traceroute`

Soal 8: Aplikasi yang berfungsi menyimpan dan mengelola password terenkripsi disebut... a. Antivirus b. Password manager c. Firewall d. VPN

Soal 9: Hukuman penjara maksimal untuk pelanggaran Pasal 27(1) UU ITE adalah... a. 6 tahun b. 8 tahun c. 10 tahun d. 12 tahun

Soal 10: Fitur keamanan di marketplace di mana uang pembeli ditahan sampai barang diterima disebut... a. Encrypt b. Escrow c. Firewall d. Token

Soal 11: Informasi salah yang sengaja dibuat untuk menipu disebut... a. Misinformasi b. Disinformasi c. Malinformasi d. Satire

Soal 12: Kondisi di mana algoritma hanya menampilkan konten sesuai minat kita disebut... a. Echo chamber b. Filter bubble c. Algorithm bias d. Data mining

Soal 13: Dalam Python pandas, fungsi untuk menghapus duplikat adalah... a. `df.dropna()` b. `df.drop_duplicates()` c. `df.duplicated()` d. `df.fillna()`

Soal 14: Nilai 0–1 setelah normalisasi data disebut rentang... a. Standardized b. Min-max scaled c. One-hot encoded d. Log transformed

Soal 15: IaaS menyediakan layanan berupa... a. Aplikasi siap pakai b. Platform pengembangan c. Infrastruktur server virtual d. Database management

Soal 16: Perintah untuk melihat konfigurasi IP di Windows adalah... a. `ifconfig` b. `ipconfig` c. `netstat` d. `nslookup`

Soal 17: Kode verifikasi yang berubah setiap 30 detik pada 2FA disebut... a. OTP SMS b. TOTP c. Backup code d. PIN

Soal 18: Salah satu hak subjek data menurut UU PDP adalah... a. Hak untuk memiliki data b. Hak untuk menghapus data c. Hak untuk menjual data d. Hak untuk menggandakan data

Soal 19: Mekanisme escrow melindungi... a. Penjual dari pembeli nakal b. Pembeli dari penjual tidak kirim c. Platform dari kerugian d. Kurir dari kerusakan barang

Soal 20: Cara terbaik keluar dari filter bubble adalah... a. Hapus semua akun medsos b. Ikuti akun dari berbagai sudut pandang c. Gunakan VPN d. Aktifkan mode gelap

5. Simulasi PAS — Sesi 2: Esai (40 menit)

Kerjakan 3 dari 5 soal esai berikut:

Esai 1: Jelaskan pipeline pengolahan data menggunakan Python! Sebutkan minimal 5 tahap beserta fungsi pandas yang digunakan di tiap tahap.

Esai 2: Sebutkan dan jelaskan 4 topologi jaringan komputer! Berikan kelebihan dan kekurangan masing-masing!

Esai 3: Bandingkan IaaS, PaaS, dan SaaS! Berikan 2 contoh layanan untuk masing-masing!

Esai 4: Seorang teman menerima SMS “Akun Shopee Anda diblokir. Klik bit.ly/unblock-shopee”. Analisis: jenis serangan, kesalahan jika diklik, langkah yang benar, pasal UU ITE yang dilanggar, cara melapor!

Esai 5: Jelaskan apa itu filter bubble dan echo chamber! Bagaimana dampaknya terhadap demokrasi digital? Sebutkan 3 cara menghindarinya!

6. Pembahasan Soal (30 menit)

- Guru bahas 10 soal paling sering salah
- Siswa tanya jawab
- Tips menghadapi PAS: pelajari Bahan Ajar pert 1–14, fokus pada poin kunci

Merefleksi (25 menit)

7. Refleksi Semester 2 (15 menit)

Pertanyaan	Jawaban
Materi paling berkesan?	
Keterampilan baru yang dikuasai?	
Kesulitan terbesar?	
Nilai target PAS?	
Persiapan untuk kelas XII?	

8. Pesan Penutup (10 menit)

Poin	Pesan
Perjalanan	Dari Big Data → Python Pipeline — kalian sudah belajar data science tingkat dasar!
Skill masa depan	Data analysis, keamanan digital, etika digital — semuanya relevan di dunia kerja
Kelas XII	Akan belajar: Machine Learning, AI, Cybersecurity, Proyek Capstone
Motivasi	“Data is the new oil. You’ve learned how to refine it!”

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Doa bersama untuk PAS	5 menit
2. Pesan motivasi dari guru	10 menit
3. Sesi foto kelas (dokumentasi)	10 menit
4. Exit ticket: 1 kata untuk menggambarkan S2 Informatika	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Simulasi PG	0–5	6–10	11–15	16–20
Simulasi Esai	Tidak selesai	1 soal	2 soal	3 soal + mendalam
Refleksi	Tidak diisi	1–2 jawaban	3–4 jawaban	5 jawaban + detail

